

CORSO DI ANALISI MATEMATICA 1 - CDL TRIENNALE IN MATEMATICA
A.A. 2016-17
TUTORATO DEL 22/12/16

D. GUIDO, G. MORSELLA

1. GRAFICI DI FUNZIONI

- 1.1.** Sia $f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ due volte derivabile e tale che $f''(b) = 0$, $f''(x) > 0$ per ogni $x \in (a, b)$. Mostrare che allora $f(x) > f(b) + f'(b)(x - b)$ per ogni $x \in (a, b)$.

Soluzione. Dal fatto che $f''(x) \geq 0$ per ogni $x \in (a, b]$ segue che f è convessa nell'intervallo $(a, b]$, e dunque il grafico di f è sopra quello della sua retta tangente in $x = b$, cioè

$$f(x) \geq f(b) + f'(b)(x - b), \quad \forall x \in (a, b]. \quad (*)$$

Se allora per assurdo esistesse $\bar{x} \in (a, b)$ tale che $f(\bar{x}) = f(b) + f'(b)(\bar{x} - b)$, si avrebbe $f'(\bar{x}) = \frac{f(\bar{x}) - f(b)}{\bar{x} - b}$, e per la convessità di f

$$f(x) \leq f(b) + \frac{f(\bar{x}) - f(b)}{\bar{x} - b}(x - b) = f(b) + f'(b)(x - b), \quad \forall x \in (\bar{x}, b),$$

che insieme alla (*) mostra che $f(x) = f(b) + f'(b)(x - b)$ per ogni $x \in (\bar{x}, b)$, da cui, derivando due volte, $f''(x) = 0$ per ogni $x \in (\bar{x}, b)$, contro l'ipotesi.

- 1.2.** Per ciascuna delle seguenti funzioni, determinare l'insieme di definizione, gli eventuali asintoti, gli intervalli di crescita e decrescenza, gli eventuali massimi e/o minimi relativi e assoluti, gli intervalli di concavità e convessità e gli eventuali flessi, e tracciare un grafico qualitativo:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} f(x) = \frac{x}{|\log(1+x)|}; & \text{(b)} f(x) = \arcsin\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right); \\ \text{(c)} f(x) = \sqrt{x^2 - |x-1|}; & \text{(d)} f(x) = (x+1)e^{\frac{x}{x-1}}; \\ \text{(e)} f(x) = \sqrt{|x|} + \log|x-1|; & \text{(f)} f(x) = \log\left(\frac{e^{2x} + 4}{e^x + 2}\right). \end{array}$$

Soluzione. (a) Il dominio di f è $D = \{x \in \mathbb{R} : x > -1, x \neq 0\} = (-1, 0) \cup (0, +\infty)$, ed f è continua e infinitamente derivabile in D (la non derivabilità di $t \mapsto |t|$ per $t = 0$ non ha effetto, poiché il punto $x = 0$ in cui si annulla l'argomento del modulo non fa parte di D). Si ha poi chiaramente

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x}{|\log(1+x)|} = 0,$$

mentre

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{\log(1+x)} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\log(1+x)} = 1,$$

quindi non ci sono asintoti verticali, e $x = 0$ è una discontinuità di salto. Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\log(1+x)} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\log(1+x)} = 0,$$

quindi non ci sono asintoti orizzontali né obliqui. Per calcolare f' scriviamo la funzione come

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x}{\log(1+x)}, & x \in (-1, 0), \\ \frac{x}{\log(1+x)}, & x \in (0, +\infty), \end{cases}$$

da cui, con semplici calcoli,

$$f'(x) = \begin{cases} -\frac{(1+x)\log(1+x)-x}{(1+x)\log^2(1+x)}, & x \in (-1, 0), \\ \frac{(1+x)\log(1+x)-x}{(1+x)\log^2(1+x)}, & x \in (0, +\infty). \end{cases}$$

Il numeratore di f' si annulla chiaramente per $x = 0$. Per determinare l'esistenza di eventuali altri zeri, e studiare il segno di f' , confrontiamo la funzione $g(x) := (1+x)\log(1+x)$, $x > -1$,

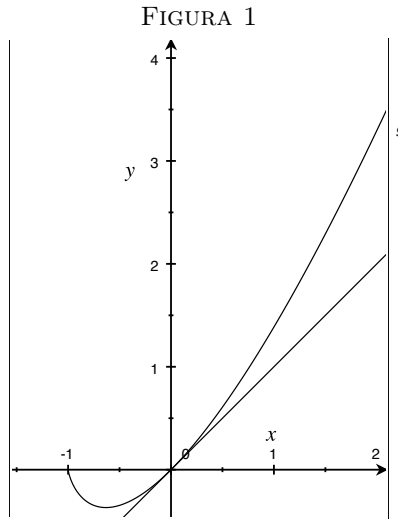
con la funzione $x \mapsto x$. Si ha chiaramente $\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} t \log t = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, e inoltre

$$g'(x) = \log(1+x) + 1, \quad g''(x) = \frac{1}{1+x},$$

da cui si vede che g ha un minimo assoluto in $x = -1 + \frac{1}{e}$, e che è strettamente convessa in $(-1, +\infty)$. Essendo allora $y = g(0) + g'(0)x = x$ l'equazione della retta tangente al grafico di g in $x = 0$, si avrà

$$(1+x) \log(1+x) > x, \forall x \in D$$

(vedere fig. 1). Dunque il numeratore di f' si annulla solo per $x = 0$ ed è strettamente positivo



per $x \neq 0$, mentre il denominatore di f' è sempre positivo. Pertanto f sarà decrescente in $(-1, 0)$ e crescente in $(0, +\infty)$, ma ovviamente $x = 0$ non è un minimo (poiché non appartiene a D , e non è nemmeno una discontinuità eliminabile). In particolare f non ha massimi né minimi, relativi né assoluti. Si ha poi, ricordando la g' calcolata sopra,

$$f''(x) = \begin{cases} \frac{(x+2) \log(1+x) - 2x}{(1+x)^2 \log^3(1+x)}, & x \in (-1, 0), \\ -\frac{(x+2) \log(1+x) - 2x}{(1+x)^2 \log^3(1+x)}, & x \in (0, +\infty). \end{cases}$$

Anche in questo caso è chiaro che il numeratore di f'' si annulla per $x = 0$. Procedendo analogamente a quanto fatto per lo studio di f' sia $h(x) := (x+2) \log(1+x) = g(x) + \log(1+x)$, $x > -1$. Si vede allora subito che $\lim_{x \rightarrow -1^+} h(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$, e

$$h'(x) = \log(1+x) + \frac{x+2}{x+1}, \quad h''(x) = \frac{x}{(x+1)^2},$$

e pertanto $h''(0) = 0$ e h è strettamente concava in $(-1, 0)$ e strettamente convessa in $(0, +\infty)$. Essendo allora $y = h(0) + h'(0)x = 2x$ la retta tangente al grafico di h in $x = 0$, si vede, ricordando l'esercizio 1.1, che

$$h(x) < 2x \text{ se } x \in (-1, 0), \quad h(x) > 2x \text{ se } x \in (0, +\infty).$$

In particolare f'' non ha zeri. Tenendo allora conto del segno del denominatore di f'' , si vede che f è convessa in $(-1, 0)$ e concava in $(0, +\infty)$, e non presenta flessi. Per tracciare il grafico, è anche utile calcolare i limiti di f' alla frontiera di D . Si ha

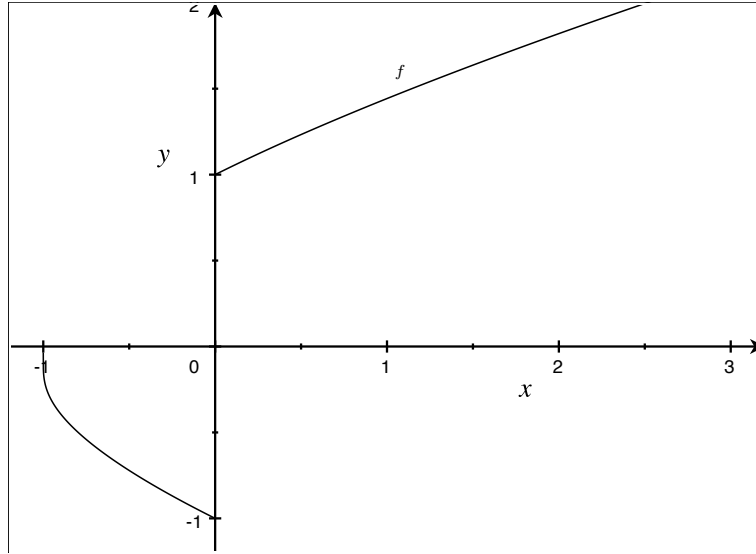
$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f'(x) = - \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(1+x) \log(1+x) - x}{(1+x) \log^2(1+x)} = -\infty,$$

quindi la tangente al grafico di f tende a diventare verticale per $x \rightarrow -1^+$, mentre

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) &= - \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(1+x) \log(1+x) - x}{(1+x) \log^2(1+x)} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(1+x) \log(1+x) - x}{(1+x)x^2} \frac{x^2}{\log^2(1+x)} \\ &= - \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(1+x) \log(1+x) - x}{(1+x)x^2} \stackrel{(H)}{=} - \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\log(1+x)}{x(2+3x)} = -\frac{1}{2},\end{aligned}$$

e dunque ovviamente $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \frac{1}{2}$. Il grafico di f è mostrato in fig. 2.

FIGURA 2



(b) Il dominio è $D = \left\{x \in \mathbb{R} : \frac{1-x^2}{1+x^2} \in [-1, 1]\right\}$, cioè essendo

$$-1 \leq \frac{1-x^2}{1+x^2} \leq 1 \Leftrightarrow -1-x^2 \leq 1-x^2 \leq 1+x^2 \Leftrightarrow x^2 \geq 0,$$

si ha $D = \mathbb{R}$. Essendo poi $t \mapsto \arcsin t$ continua in $[-1, 1]$ e infinitamente derivabile in $(-1, 1)$, la f sarà continua in $\mathbb{R}$ e infinitamente derivabile in $\mathbb{R} \setminus \left\{x : \frac{1-x^2}{1+x^2} = \pm 1\right\} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Inoltre chiaramente f è pari, quindi basta studiarla per $x \geq 0$. È poi utile notare che

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{1-x^2}{1+x^2} > 0 \Leftrightarrow x^2 < 1 \Leftrightarrow x \in (-1, 1).$$

Si ha inoltre

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arcsin\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right) = \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2},$$

e quindi la retta $y = -\frac{\pi}{2}$ è asintoto orizzontale per $x \rightarrow \pm\infty$. La derivata è

$$\begin{aligned}f'(x) &= \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)^2}} \frac{-2x(1+x^2) - 2x(1-x^2)}{(1+x^2)^2} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^2 - (1-x^2)^2}} \frac{4x}{1+x^2} = -\frac{2x}{|x|(1+x^2)},\end{aligned}$$

e dunque f è crescente in $(-\infty, 0)$ e decrescente in $(0, +\infty)$, e $x = 0$ è un massimo assoluto (e quindi anche relativo), pur essendo un punto di non derivabilità di f , poiché

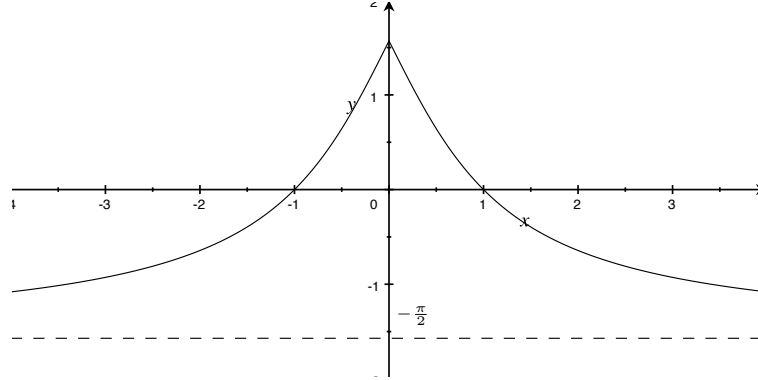
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 2 \neq -2 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x).$$

Il valore della funzione nel punto di massimo è $f(0) = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$. Inoltre da quanto detto segue che f non ha minimi relativi, e tantomeno assoluti. Inoltre, per $x > 0$,

$$f''(x) = \frac{4x}{(1+x^2)^2},$$

e pertanto f è convessa in $(0, +\infty)$, e quindi, per parità, anche in $(-\infty, 0)$, ed è priva di punti di flesso. Il grafico è mostrato in fig. 3.

FIGURA 3



(c) Il dominio di f è $D = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \geq |x - 1|\}$. La condizione $x^2 \geq |x - 1|$ equivale a $-x^2 \leq x - 1 \leq x^2$, e si ha

$$x^2 - x + 1 \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad x^2 + x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \text{ o } x \geq \frac{-1 + \sqrt{5}}{2},$$

e dunque $D = \left(-\infty, \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}\right] \cup \left[\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$. In tale insieme la f è continua e non negativa. Essendo inoltre $\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} < 1$ (poiché $\sqrt{5} < 3$), si avrà

$$(x^2 - |x - 1|) \Big|_{x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}} = (x^2 + x - 1) \Big|_{x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}} = 0,$$

e dunque f sarà derivabile indefinitamente in $\left(-\infty, \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, +\infty\right) \setminus \{1\}$ (poiché $t \mapsto \sqrt{t}$ e $t \mapsto |t|$ non sono derivabili per $t = 0$). Si ha poi chiaramente

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{x^2 - |x - 1|} = +\infty,$$

quindi non ci sono asintoti orizzontali, mentre

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 1}}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - x + 1} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - x}{\sqrt{x^2 - x + 1} + x} = -\frac{1}{2},$$

per cui la retta $y = x - \frac{1}{2}$ è asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$. Analogamente, tenendo conto del fatto che per $x < 0$ si ha $x = -\sqrt{x^2}$,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x - 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} = -1,$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) + x &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + x - 1} + x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - 1}{\sqrt{x^2 + x - 1} - x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - 1}{-x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} + 1 \right)} = -\frac{1}{2}, \end{aligned}$$

e quindi $y = -x - \frac{1}{2}$ è asintoto obliquo per $x \rightarrow -\infty$. Scrivendo poi la funzione come

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + x - 1}, & x \in \left(-\infty, \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}\right] \cup \left[\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, 1\right), \\ \sqrt{x^2 - x + 1}, & x \in [1, +\infty), \end{cases}$$

si ha

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x-1}}, & x \in \left(-\infty, \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, 1\right), \\ \frac{2x-1}{2\sqrt{x^2-x+1}}, & x \in (1, +\infty). \end{cases}$$

Poiché allora $2x+1 > 0$ se e solo se $x > -\frac{1}{2}$ in $\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}, \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)$, mentre $2x-1 > 0$ se e solo se $x > \frac{1}{2}$, si vede che f è decrescente in $\left(-\infty, \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right)$ e crescente in $\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right)$ (grazie anche alla continuità di f in $x=1$). Dunque i punti $x = \frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$ sono minimi relativi per f , ma anche assoluti, in quanto f si annulla in essi e $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in D$, mentre non esistono massimi relativi né assoluti. Si ha poi chiaramente

$$\lim_{x \rightarrow \left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right)^-} f'(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)^+} f'(x) = +\infty,$$

quindi effettivamente f non è derivabile per $x = \frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$, mentre

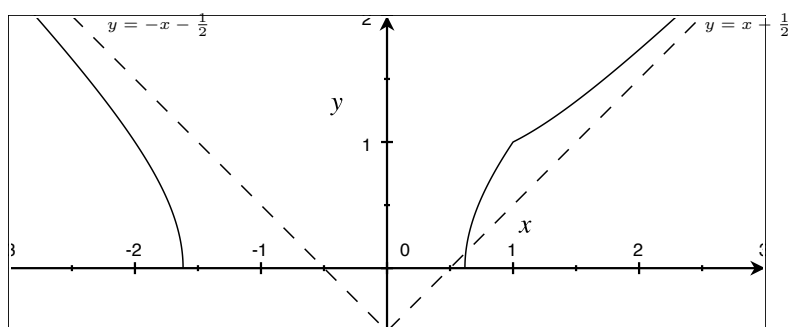
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \frac{3}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \frac{1}{2},$$

e pertanto $x=1$ è un punto angoloso. La derivata seconda si calcola facilmente:

$$f''(x) = \begin{cases} -\frac{5}{2(x^2+x-1)^{3/2}}, & x \in \left(-\infty, \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, 1\right), \\ \frac{3}{2(x^2+x-1)^{3/2}}, & x \in (1, +\infty), \end{cases}$$

e dunque f è concava in $\left(-\infty, \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right)$ e in $\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, 1\right)$, mentre è convessa in $(1, +\infty)$, e non ha punti di flesso, poiché in $x=1$ non è derivabile. Il grafico di f è mostrato in fig. 4.

FIGURA 4



(d) Il dominio è $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, e f è continua e infinitamente derivabile in D . È poi chiaro che $f(x) > 0$ se e solo se $x > -1$, $x \neq 1$. I valori dei limiti agli estremi di D sono

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty,$$

quindi $x=1$ è un asintoto verticale destro e non ci sono asintoti orizzontali. Inoltre

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} &= e, \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - ex &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[ex(e^{\frac{1}{x-1}} - 1) + e^{\frac{x}{x-1}} \right] = e + \lim_{x \rightarrow \pm\infty} ex(e^{\frac{1}{x-1}} - 1) \\ &= \left(t := \frac{1}{x-1} \right) = e + \lim_{t \rightarrow 0} e \left[\frac{e^t - 1}{t} + e^t - 1 \right] = 2e, \end{aligned}$$

e dunque la retta $y = e(x+2)$ è asintoto obliquo per $x \rightarrow \pm\infty$. Si ha poi

$$f'(x) = \frac{x(x-3)}{(x-1)^2} e^{\frac{x}{x-1}}, \quad x \neq 1,$$

e pertanto f è crescente in $(-\infty, 0)$, decrescente in $(0, 1)$, ancora decrescente in $(1, 3)$ e crescente in $(3, +\infty)$. Dunque $x=0$ è un massimo relativo, ma non assoluto (poiché $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

ad esempio), e $x = 3$ è un minimo relativo, ma non assoluto (poiché $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$). I valori di f nei punti estremali sono $f(0) = 1$, $f(3) = 4e^{\frac{3}{2}}$. Notiamo poi che

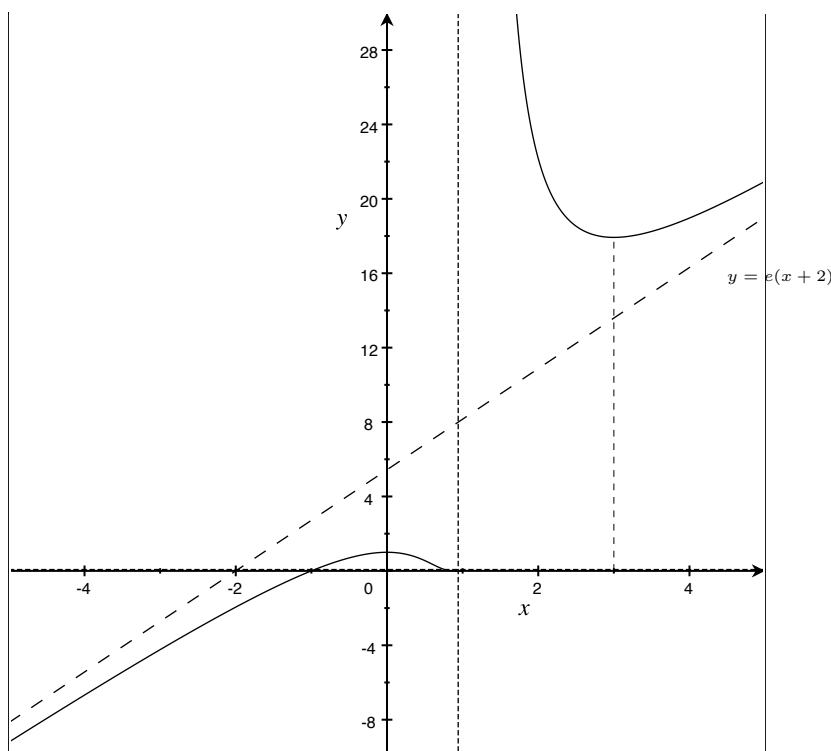
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = 0,$$

e dunque il grafico di f ha tangente orizzontale a sinistra in $x = 1$. Con passaggi elementari si ottiene inoltre

$$f''(x) = \frac{5x-3}{(x-1)^4} e^{\frac{x}{x-1}}, \quad x \neq 1,$$

e quindi f è concava per $x < \frac{3}{5}$, e convessa per $x \in (\frac{3}{5}, 1)$ e $x \in (1, +\infty)$, e ha $x = \frac{3}{5}$ come punto di flesso. Il grafico di f è mostrato in fig. 5.

FIGURA 5



(e) Il dominio è chiaramente $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, e f è continua in D e infinitamente derivabile in $D \setminus \{0\}$. Essendo

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty,$$

la retta $x = 1$ è un asintoto verticale, ed essendo inoltre

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = 0,$$

non ci sono asintoti orizzontali né obliqui. Scrivendo poi

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} + \log(1-x), & x < 0, \\ \sqrt{x} + \log(1-x), & 0 \leq x < 1, \\ \sqrt{x} + \log(x-1), & x \geq 1, \end{cases}$$

si vede che si ha

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1-x+2\sqrt{-x}}{2\sqrt{-x}(x-1)}, & x < 0, \\ \frac{x-1+2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}(x-1)}, & x > 0, x \neq 1. \end{cases}$$

Poiché allora chiaramente per $x < 0$ si ha $1 - x + 2\sqrt{-x} > 0$ e $x - 1 < 0$, si vede che f è decrescente per $x < 0$. Avendosi inoltre

$$2\sqrt{x} > 1 - x \Leftrightarrow x \geq 1 \text{ o } \begin{cases} x < 1 \\ 4x > 1 - 2x + x^2 \end{cases} \Leftrightarrow x > 3 - 2\sqrt{2},$$

segue che f è crescente in $(0, 3 - 2\sqrt{2})$, decrescente in $(3 - 2\sqrt{2}, 1)$, e di nuovo crescente in $(1, +\infty)$. Pertanto $x = 0$ è un punto di minimo relativo ma non assoluto (poiché $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$) e $x = 3 - 2\sqrt{2}$ è un punto di massimo relativo, ma non assoluto (in quanto $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$). Avendosi poi

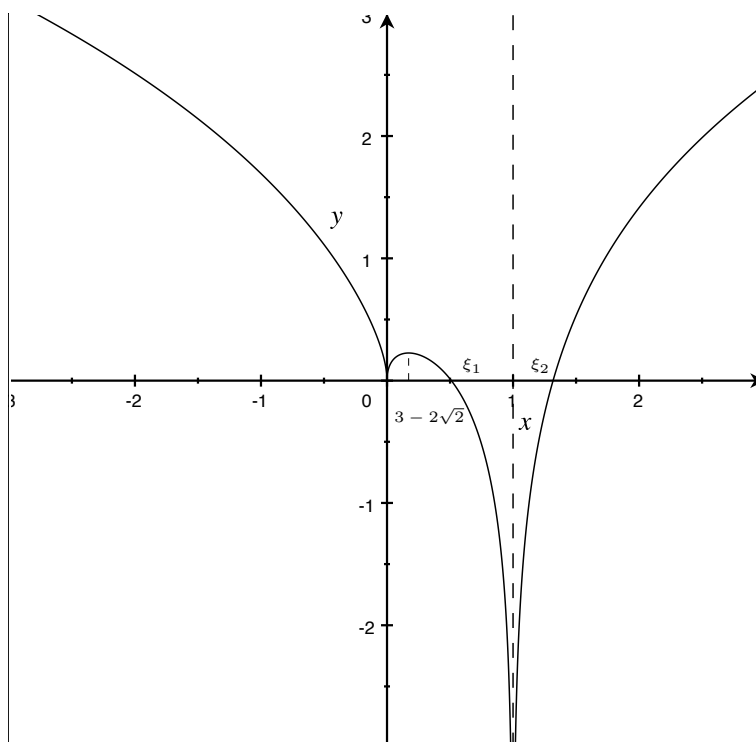
$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f'(x) = \pm\infty,$$

il punto $x = 0$ è una cuspid. Osserviamo anche che essendo $f(0) = 0$, dalle proprietà di monotonìa di f appena dimostrate e dai valori dei suoi limiti per $x \rightarrow 1$ e $x \rightarrow \pm\infty$, si deduce che esistono punti $\xi_1 \in (3 - 2\sqrt{2}, 1)$ e $\xi_2 \in (1, +\infty)$ tali che $f(\xi_1) = 0 = f(\xi_2)$ e $f(x) > 0$ se e solo se $x \in (-\infty, 0) \cup (0, \xi_1) \cup (\xi_2, +\infty)$. Con semplici calcoli si trova poi

$$f''(x) = \begin{cases} -\frac{(x-1)^2 + 4(-x)^{3/2}}{4(-x)^{3/2}(x-1)^2}, & x < 0, \\ -\frac{(x-1)^2 + 4x^{3/2}}{4x^{3/2}(x-1)^2}, & x > 0, x \neq 1, \end{cases}$$

e pertanto f è concava negli intervalli $(-\infty, 0)$, $(0, 1)$ e $(1, +\infty)$. Il grafico di f è mostrato in fig. 6.

FIGURA 6



(f) Poiché $\frac{e^{2x}+4}{e^x+2} > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, il dominio di f è $D = \mathbb{R}$, e f è infinitamente derivabile ovunque. Si ha

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \log 2,$$

e quindi la retta $y = \log 2$ è asintoto orizzontale per $x \rightarrow -\infty$. Inoltre

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \log \left(\frac{1 + 4e^{-2x}}{1 + 2e^{-x}} \right) = +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{x} \log \left(\frac{1 + 4e^{-2x}}{1 + 2e^{-x}} \right) = 1, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \log \left(\frac{1 + 4e^{-2x}}{1 + 2e^{-x}} \right) = 0,\end{aligned}$$

e pertanto la retta $y = x$ è asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$. Si trova poi facilmente

$$f'(x) = \frac{d}{dx} [\log(e^{2x} + 4) - \log(e^x + 2)] = \frac{e^x(e^{2x} + 4e^x - 4)}{(e^{2x} + 4)(e^x + 2)}.$$

Ponendo allora $t = e^x$ si ha

$$e^{2x} + 4e^x - 4 = t^2 + 4t - 4 = 0 \Leftrightarrow t = -2 \pm 2\sqrt{2},$$

e tenendo allora conto che $e^x > 0$ per ogni x si trova che $e^{2x} + 4e^x - 4 > 0$ se e solo se $x > \log(2\sqrt{2} - 2)$, e dunque f è decrescente in $(-\infty, \log(2\sqrt{2} - 2))$ e crescente in $(\log(2\sqrt{2} - 2), +\infty)$, e $x = x_0 := \log(2\sqrt{2} - 2) < 0$ (poiché $2\sqrt{2} < 3$) è un minimo relativo e assoluto, mentre non ci sono massimi relativi né assoluti. Si ottiene poi, per il valore di f nel punto di minimo,

$$f(x_0) = \log \left(\frac{(2\sqrt{2} - 2)^2 + 4}{2\sqrt{2}} \right) = \log(4(\sqrt{2} - 1)) \cong 0,505.$$

Si trova poi, con passaggi elementari,

$$f''(x) = -\frac{2e^x(e^{4x} - 8e^{3x} - 24e^{2x} - 32e^x + 16)}{(e^{2x} + 4)^2(e^x + 2)^2}.$$

Allo scopo di studiare il segno di f'' , consideriamo il polinomio $g(t) := t^4 - 8t^3 - 24t^2 - 32t + 16$. È chiaro infatti che il segno di $f''(x)$ è l'opposto di quello di $g(e^x)$. Essendo

$$g'(t) = 4(t^3 - 6t^2 - 12t - 8), \quad g''(t) = 12(t^2 - 4t - 4),$$

è chiaro che $g''(t) < 0$ se e solo se $t_1 := 2 - 2\sqrt{2} < t < 2 + 2\sqrt{2} =: t_2$, e in tale intervallo pertanto g' sarà decrescente, e crescente altrove, e avrà quindi un massimo per $t = t_1$ e un minimo per $t = t_2$. Essendo allora $t_{1,2}^2 = 4t_{1,2} + 4$ si avrà

$$\begin{aligned}g'(t_{1,2}) &= 4(t_{1,2}(4t_{1,2} + 4) - 6(4t_{1,2} + 4) - 12t_{1,2} - 8) = \\ &= 4(4(4t_{1,2} + 4) + 4t_{1,2} - 6(4t_{1,2} + 4) - 12t_{1,2} - 8) = -64(t_{1,2} + 1) < 0,\end{aligned}$$

e poiché $\lim_{t \rightarrow +\infty} g'(t) = +\infty$ si vede che esisterà $\bar{t} > t_2$ tale che $g'(t) < 0$ per $t < \bar{t}$ e $g'(t) > 0$ per $t > \bar{t}$. Dunque $t = \bar{t}$ sarà il minimo assoluto di g . Essendo inoltre

$$g(t_2) = (4t_2 + 4)^2 - 8t_2(4t_2 + 4) - 24(4t_2 + 4) - 32t_2 + 16 = -192t_2 - 128 < 0,$$

e anche $g(0) = 16 > 0$, $g(1) = -47 < 0$, $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} g(t) = +\infty$, si ottiene l'esistenza di punti $\bar{t}_1, \bar{t}_2$ soddisfacenti $0 < \bar{t}_1 < 1 < 2 + 2\sqrt{2} < \bar{t}_2$ tali che

$$g(\bar{t}_1) = g(\bar{t}_2) = 0, \quad g(t) < 0 \Leftrightarrow \bar{t}_1 < t < \bar{t}_2.$$

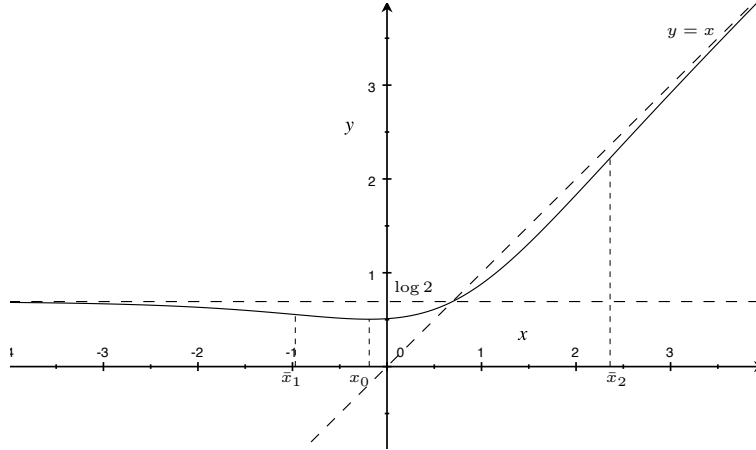
Posto dunque $\bar{x}_i := \log \bar{t}_i$, $i = 1, 2$, si ottiene che f è concava per $x < \bar{x}_1 < 0$ e per $x > \bar{x}_2 > \log(2 + 2\sqrt{2}) \cong 1,575$, e convessa per $\bar{x}_1 < x < \bar{x}_2$, e $x = \bar{x}_1, \bar{x}_2$ sono punti di flesso. Conviene anche osservare che posto $t_0 := e^{x_0} = 2\sqrt{2} - 2$ si ha, per quanto visto nello studio di f' , $t_0^2 = 4 - 4t_0$, e quindi, procedendo analogamente a sopra,

$$g(t_0) = 48(-3t_0 + 1) = 48(5 - 6\sqrt{2}) < 0,$$

da cui $\bar{t}_1 < t_0 < \bar{t}_2$, cioè $\bar{x}_1 < \log(2\sqrt{2} - 2) \cong -0,188 < \bar{x}_2$, e dunque il minimo di f è effettivamente compreso tra i due flessi. Il grafico è mostrato in fig. 7. Per completezza, osserviamo anche che è possibile calcolare esplicitamente i valori $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ delle ascisse dei flessi, completando g alla quarta potenza di un binomio. Infatti essendo

$$(t - \alpha)^4 = t^4 - 4\alpha t^3 + 6\alpha^2 t^2 - 4\alpha^3 t + \alpha^4,$$

FIGURA 7



si vede, ponendo $\alpha = 2$, che

$$\begin{aligned} g(t) &= (t-2)^4 - 48t^2 = ((t-2)^2 - \sqrt{48}t)((t-2)^2 + \sqrt{48}t) \\ &= (t^2 - 4(1+\sqrt{3})t + 4)(t^2 - 4(1-\sqrt{3})t + 4). \end{aligned}$$

Poiché allora $(2(1-\sqrt{3}))^2 - 4 = 12 - 8\sqrt{3} < 0$, si ha $t^2 - 4(1-\sqrt{3})t + 4 > 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$, da cui segue che le radici di g coincidono con quelle di $t^2 - 4(1+\sqrt{3})t + 4$, che sono

$$\bar{t}_{1,2} = 2(1+\sqrt{3}) \pm \sqrt{12+8\sqrt{3}} = 2 \left(1+\sqrt{3} \pm \sqrt{3+2\sqrt{3}} \right),$$

e pertanto

$$\begin{aligned} \bar{x}_1 &= \log \left[2 \left(1+\sqrt{3} - \sqrt{3+2\sqrt{3}} \right) \right] \cong -0.97, \\ \bar{x}_2 &= \log \left[2 \left(1+\sqrt{3} + \sqrt{3+2\sqrt{3}} \right) \right] \cong 2.36. \end{aligned}$$

2. CONVESSITÀ

2.1. Dire per quali valori del parametro α le seguenti funzioni sono convesse in $\mathbb{R}$:

$$(a) f(x) = |x|^\alpha, \quad \alpha \geq 0; \quad (b) f(x) = e^x + \alpha x^3, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Soluzione. (a) Scrivendo

$$f(x) = \begin{cases} (-x)^\alpha, & x < 0, \\ x^\alpha, & x \geq 0, \end{cases}$$

si vede che si ha

$$f'(x) = \begin{cases} \alpha(-x)^{\alpha-1}, & x < 0, \\ \alpha x^{\alpha-1}, & x > 0, \end{cases} \quad f''(x) = \alpha(\alpha-1)|x|^{\alpha-2}, \quad x \neq 0.$$

Dunque se $\alpha \in [0, 1)$ si ha $f''(x) < 0$ per ogni $x \neq 0$, e pertanto f non è convessa in $\mathbb{R}$. Per $\alpha = 1$ la funzione è $f(x) = |x|$, che è convessa in $\mathbb{R}$. Inoltre, per $\alpha \geq 2$, si ottiene

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f'(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = \begin{cases} 2, & \alpha = 2, \\ 0, & \alpha > 2, \end{cases}$$

e quindi f è derivabile due volte in tutto $\mathbb{R}$ e $f''(x) \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, e pertanto f è convessa in $\mathbb{R}$. Infine se $\alpha \in (0, 1)$ dal segno di f'' si vede che f è convessa in $(-\infty, 0)$ e in $(0, +\infty)$. Per dimostrare che è convessa in $\mathbb{R}$ basta allora verificare che dati $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, $x_1 \leq 0 \leq x_2$, si abbia

$$|x|^\alpha \leq |x_1|^\alpha + \frac{|x_2|^\alpha - |x_1|^\alpha}{x_2 - x_1}(x - x_1), \quad \forall x \in [x_1, x_2]. \quad (*)$$

Sia allora $x_1 < 0 < x_2$ e $x_2 \geq |x_1| = -x_1$. È chiaro che per ogni $x \in [x_1, -x_1]$

$$|x_1|^\alpha + \frac{|x_2|^\alpha - |x_1|^\alpha}{x_2 - x_1}(x - x_1) \geq |x_1|^\alpha \geq |x|^\alpha,$$

e per la convessità di f in $(0, +\infty)$,

$$|x_1|^\alpha + \frac{|x_2|^\alpha - |x_1|^\alpha}{x_2 + x_1}(x + x_1) \geq |x|^\alpha, \quad \forall x \in [-x_1, x_2].$$

Inoltre, sempre per $x \in [-x_1, x_2]$, si ha $(x - x_1)(x_2 + x_1) \geq (x + x_1)(x_2 - x_1)$, il che implica

$$|x_1|^\alpha + \frac{|x_2|^\alpha - |x_1|^\alpha}{x_2 - x_1}(x - x_1) \geq |x_1|^\alpha + \frac{|x_2|^\alpha - |x_1|^\alpha}{x_2 + x_1}(x + x_1) \geq |x|^\alpha,$$

e quindi la (*). Il caso $x_1 < 0 < x_2 < |x_1|$ si tratta analogamente. Infine se $x_1 = 0 < x_2$ si ha chiaramente

$$|x_1|^\alpha + \frac{|x_2|^\alpha - |x_1|^\alpha}{x_2 - x_1}(x - x_1) = x_2^{\alpha-1}x \geq x^\alpha = |x|^\alpha, \quad \forall x \in [0, x_2],$$

ed analogamente si ragiona nel caso $x_1 < 0 = x_2$.

(b) Si ha $f''(x) = e^x + 6\alpha x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Se allora $\alpha > 0$ si avrà $\lim_{x \rightarrow -\infty} f''(x) = -\infty$, e dunque esisterà x_0 tale che f sia concava in $(-\infty, x_0)$. Dunque f non sarà convessa in $\mathbb{R}$. Sia allora $\alpha \leq 0$. La funzione f sarà convessa se $e^x \geq -6\alpha x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Determiniamo allora α_0 in modo che la retta $y = -6\alpha_0 x$ sia tangente al grafico della funzione $x \mapsto e^x$. Poiché l'equazione della tangente al grafico dell'esponenziale nel punto di ascissa $x = x_0$ è $y = e^{x_0}(x - x_0 + 1)$, dalla condizione

$$e^{x_0}(x - x_0 + 1) = -6\alpha_0 x, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

si trova $x_0 = 1$, $\alpha_0 = -\frac{e^{x_0}}{6} = -\frac{e}{6}$. Dunque se $\alpha \in [-\frac{e}{6}, 0]$ dalla convessità di $x \mapsto e^x$ segue

$$e^x \geq -6\alpha_0 x = ex \geq -6\alpha x, \quad \forall x \geq 0,$$

e chiaramente $e^x > 0 > -6\alpha x$ per ogni $x < 0$, e pertanto f è convessa. Se infine $\alpha \in (-\infty, -\frac{e}{6})$, si ha $e < -6\alpha$ e dunque esisterà, per il teorema di permanenza del segno, un intorno I di $x_0 = 1$ tale che $e^x < -6\alpha x$ per ogni $x \in I$, da cui la concavità di f in I , e quindi la sua non convessità in $\mathbb{R}$.

2.2. Siano $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo aperto e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione convessa. Dimostrare:

(a) per ogni $x \in I$ esistono finiti

$$f'_\pm(x) := \lim_{\xi \rightarrow x^\pm} \frac{f(\xi) - f(x)}{\xi - x};$$

(b) f è continua su I ;

(c) dati $x_1, x_2 \in I$ tali che $x_1 < x_2$, allora $f'_-(x_1) \leq f'_+(x_1) \leq f'_-(x_2) \leq f'_+(x_2)$;

(d) le funzioni $f'_\pm : I \rightarrow \mathbb{R}$ sono crescenti;

(e) esistono funzioni $g : J \rightarrow \mathbb{R}$, $J \subset \mathbb{R}$ intervallo non aperto, convesse ma non continue su J .

Soluzione. (a) Dato $x \in I$, ricordiamo che la funzione

$$g_x(\xi) := \frac{f(\xi) - f(x)}{\xi - x}, \quad \xi \in I \setminus \{x\},$$

è crescente in $I \setminus \{x\}$. Inoltre, essendo I aperto, esistono $\xi_1, \xi_2 \in I$, $\xi_1 < x < \xi_2$, e pertanto dati $\xi, \xi' \in I$ tali che $\xi_1 < \xi < x < \xi' < \xi_2$, si avrà

$$g_x(\xi_1) \leq g_x(\xi) \leq g_x(\xi') \leq g_x(\xi_2).$$

Facendo allora tendere ξ e ξ' a x , la monotonia di g_x implica l'esistenza dei limiti che definiscono $f'_\pm(x)$ e da queste disuguaglianze segue

$$g_x(\xi_1) \leq f'_-(x) \leq f'_+(x) \leq g_x(\xi_2),$$

e quindi in particolare la finitezza di $f'_\pm(x)$.

(b) Dall'esistenza di $f'_\pm(x) \in \mathbb{R}$ segue

$$\lim_{\xi \rightarrow x^\pm} f(\xi) - f(x) = \lim_{\xi \rightarrow x^\pm} \frac{f(\xi) - f(x)}{\xi - x}(\xi - x) = f'_\pm(x) \cdot 0 = 0,$$

e quindi la continuità di f in ogni $x \in I$.

(c) La disuguaglianza $f'_-(x) \leq f'_+(x)$, $x \in I$, è già stata dimostrata al punto (a). Basta allora dimostrare che se $x_1 < x_2$, $x_1, x_2 \in I$, allora $f'_+(x_1) \leq f'_-(x_2)$. A tale scopo, dati $\xi, \xi' \in I$, $x_1 < \xi < \xi' < x_2$, si ha, sempre dalla monotonia dei rapporti incrementali di f ,

$$g_{x_1}(\xi) = g_\xi(x_1) \leq g_\xi(x_2) = g_{x_2}(\xi) \leq g_{x_2}(\xi'),$$

e pertanto

$$f'_+(x_1) = \lim_{\xi \rightarrow x_1^+} g_{x_1}(\xi) \leq \lim_{\xi' \rightarrow x_2^-} g_{x_2}(\xi') = f'_-(x_2).$$

(d) Conseguenza immediata di (c).

(e) La funzione $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$g(x) := \begin{cases} 0, & x \in [0, 1), \\ 1 & x = 1, \end{cases}$$

è ovviamente convessa ma non continua in $[0, 1]$. È anche facile costruire funzioni *strettamente* convesse ma non continue in $[0, 1]$, ad esempio

$$h(x) := \begin{cases} x^2, & x \in [0, 1), \\ 2, & x = 1. \end{cases}$$